

## Entwicklungsprojekt 2021/22

von Vincent Luciano und Luzie Ewert



## **Inhaltsverzeichnis**

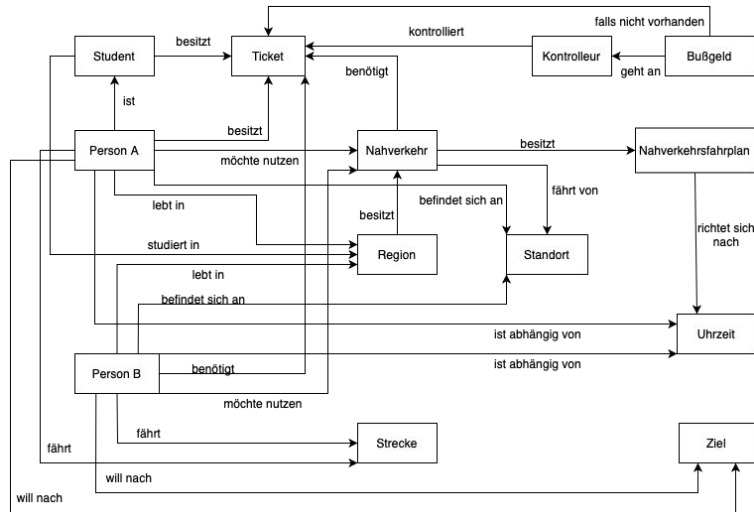
---

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Domänenmodell.....</b>          | <b>Folie 3</b> |
| <b>Stakeholderanalyse.....</b>     | <b>Folie 4</b> |
| <b>Zielhierarchie.....</b>         | <b>Folie 5</b> |
| <b>Alleinstellungsmerkmal.....</b> | <b>Folie 6</b> |
| <b>Risikoanalyse.....</b>          | <b>Folie 7</b> |
| <b>Proof-of-Concepts.....</b>      | <b>Folie 8</b> |
| <b>Projektplan.....</b>            | <b>Folie 9</b> |



## Domänenmodell

---



Nachdem eine Projektidee entwickelt wurde, wurde mitunter zuallererst ein Domänenmodell angefertigt. Im Domänenmodell sollte vorerst der Problemraum der Projektidee bildlich festgehalten werden. Dies war der erste Schritt um eine Übersicht über die einzelnen Domänen und ihre Beziehungen zu erhalten. Außerdem konnte so festgestellt werden, wo sich eventuelle risikoreiche Use Cases später ergeben könnten, die dann durch Proof- of- Concepts abgefangen werden könnten. Die Stakeholderanalyse, welche erst später angesetzt wurde, diente dazu, nochmal die einzelnen Klassen durchzugehen und die relevantesten Stakeholder mit einzubeziehen.

## Stakeholderanalyse

---

### Stakeholder:

- **Ticket Suchender**

Der Ticket Suchende besitzt kein Ticket und ist somit auf das Ticket einer anderen Person angewiesen.

- **Ticket Besitzender**

Der Ticket Besitzende ist in Besitz eines Fahrtickets und kann somit, im Falle eines Monats- oder Semestertickets eine weitere Person auf ihr Ticket mitnehmen.

- **Verkehrsunternehmen**

Die Verkehrsunternehmen verwalten den öffentlichen Verkehrsbetrieb und haben somit Einfluss auf das Geschehen.

- **Kontrolleure**

Die Kontrolleure sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln dafür zuständig die Leute auf ein gültiges Ticket zu kontrollieren und somit ebenfalls als Stakeholder zu betrachten.



Die Stakeholderanalyse wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt der ersten Projektphase angesetzt, da sie vorerst als nicht dringlich für die einzelnen Modelle und Rechercheaspekte geachtet wurden, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch eingesehen wurde, dass sie durchaus Relevanz in der Erfassung des Problemraums beträgt und nochmal mehr Input für mögliche Use Cases geben kann. Die Stakeholderanalyse wurde als Teamarbeit angegangen, da es so einfacher viel im Brainstorming viele Ideen zu sammeln und diese direkt festzuhalten. Außerdem hatte sich aus Erfahrung aus früheren Modulen, wie EMI, gezeigt, dass mehrere Personen auch einen ganz anderen Blickwinkel auf den Problemraum haben können und sich somit ein viel vielfältigeres Bild ergibt. Daher wurden vorerst alle Stakeholder gesammelt, die für das Szenario relevant sein könnten und anschließend wurde sich daran begeben, Erfordernisse für die entsprechenden Stakeholder zu sammeln, welche den Problemraum besser abtrennen können und wodurch auch jegliche Bedürfnisse der einzelnen Stakeholder besser erfasst werden können.

## Zielhierarchie

---

### Strategische Ziele

- Umwelt schonen
- Weniger Schwarzfahren
- Mehr Kontakt zwischen Menschen
- Jeder Mensch kann fahren

### Taktische Ziele

- Menschen dazu bringen die Anwendung zu nutzen
- Eine Community Bauen

### Operative Ziele

- Einen Prototyp bauen
- Einen MVP bauen
- Erste Nutzer bekommen und Werbung
- Feedback bekommen



Die Zielhierarchie wurde mit als Letztes in der ersten Auditphase angegangen, da sie dazu dienen sollte, nachdem der Problemraum erfasst wurde und die Risiken mit einbezogen wurden, eine erste Vision zu erschaffen, wohin mit dem Projekt gegangen werden möchte und was nötig ist um dieses Ziel zu erreichen. Dazu wurden vorerst festgehalten, gegen welche Probleme vorgegangen werden möchte die die Gruppe in diesem Problemraum gesehen hat und anschließend, wie und wodurch diese Probleme behoben werden sollen, also durch welche technischen aber auch nicht technischen Vornahmen den Personen geholfen werden soll und eine Anwendung entstehen soll, die die Bedürfnisse der Nutzer, die zuvor herausgearbeitet wurden, erfüllt.

- **Einmalig, gibt es so noch nicht auf dem Markt**
- **Bietet soziale Interaktion im Alltag**
- **unterstützt soziale Bereitschaft der Menschen**
- **unterstützt sozial Benachteiligte**



Nach einer ausgiebigen Marktrecherche wurden als nächster Schritt die Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet. Da sich aus der Marktrecherche ergab, dass es keine ähnliche Anwendung bereits auf dem Markt gibt, konnten sehr schnell ein paar bedeutende Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet werden. Diese bezogen sich nicht allein auf die Einzigartigkeit der Anwendung an sich, sondern auch auf einzelne Funktionen, die mithilfe dieser erfüllt werden sollten. Funktionen die vielleicht so als einzelnes in anderen Anwendungen wiederzufinden sind, jedoch in dem Zusammenspiel, wie sie in diesem Projekt zusammenarbeiten, ihren Alleinstellungswert besitzen.

## Risikoanalyse

---

- **Passende API finden**
- **APIs könnten ausfallen**
- **Fehlerhafte Entscheidung der Programmiersprache**
- **Netzwerk kreieren - setzt viele Nutzer voraus**
- **Wir setzen auf die solidarität der Menschen**
- **Entstehung von spät erkannte Bugs in der Entwicklungsphase**
- **Ausfall einer der Teammitglieder**
- **Rechtliche Konflikte mit den Verkehrsunternehmen**



Durch eine Risikoanalyse, abseits der technischen Risiken, war es möglich auch jegliche andere Risiken, welche sich im Projekt ergeben könnten, durchzusprechen und Maßnahmen für diese festzulegen. Außerdem wurden die einzelnen Risiken in ihrer Schwierigkeit bewertet um somit für höher eingestufte Risiken eine sicherere Maßnahme zu finden, welche den Fall gar nicht erst zustande kommen lässt. Hierbei wurden sowohl organisatorische als auch projektspezifische Risiken in Betracht gezogen.

## **Proof of concepts**

---

- **Spontane Suche**
- **Dazu Einsteigen**
- **Mehrmals umsteigen**



Nachdem das Team eine erste Vorstellung von Problemraum und der eigentlichen Vision erhalten hatte, konnten erste Use Cases durchgesprochen werden, welche später als Proof of Concept ausgearbeitet werden könnten, dabei sind wir auf die folgenden drei möglichen PoC's gekommen. Als weiteres hatten wir noch an eine Art Betrug Vorbeugung gedacht, da zuerst geplant war den Personen mit Ticket, in Form einer Bezahlung auch etwas zurückzugeben, allerdings haben wir diese Idee aus rechtlich unklaren Verhältnissen fallen gelassen.

### **Spontane Suche:**

Bei der spontanen beziehungsweise dynamischen Suche geht es vor allem um die Spontanität der Nutzer, da die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht immer ein geplantes Ereignis ist und sich zudem auch aus plötzlichen Ereignissen das nicht Vorhandensein eines Tickets ergeben könnte, was eine Fahrt zu diesem Zeitpunkt unmöglich machen würde. Nutzer sollten somit in der Lage sein, zu jeder Zeit auf die Anwendung zugreifen zu können und nach einer Person mit Ticket suchen zu können, welche die gleiche Route fährt.



Dazu einsteigen:

In diesem Proof- of- Concept wurde der Use Case besprochen, wenn eine Person ohne Ticket in das öffentliche Verkehrsmittel, in welchem eine Person mit Ticket sitzt, dazu steigen möchte. Es erschien der Gruppe als relevant, da dies eine häufig auftretende Situation sein wird, da nicht jede Person aus der gleichen Richtung kommt und sich einige Suchen zudem ja auch spontan ergeben könnten, wodurch ein Zusammentreffen nicht geplant werden kann. Außerdem sollte die Anwendung den Nutzern so viel Arbeit wie möglich abnehmen und somit ermöglichen einen dynamischen Übergang zu schaffen, ohne dass die Person mit Ticket aussteigen müsste, um die Ticket Suchende Person anzutreffen.

Mehrmals Umsteigen:

In vielen Fällen muss eine Person, um von ihrer derzeitigen Position zu einem gewünschten Ziel zu kommen, mehrmals Umsteigen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch dieser Use Case sollte im Projekt mit einbezogen werden, da er zum einen von der technischen Umsetzung schwieriger sein könnte und sich einige Abhängigkeiten ergeben werden und außerdem, weil durch das häufige Vorkommen dieses Szenarios, den Nutzern einiges an Arbeit abgenommen wird, wenn diese nicht bei jeder neuen Bahn- oder Busfahrt die Suche neu starten müssten.

## Projektplan

---

| Meilenstein              | Zeitpunkt  | Luzie | Vincent |
|--------------------------|------------|-------|---------|
| <b>Vorstudie:</b>        |            |       |         |
| Exposé                   | 11.10.2021 | 70%   | 30%     |
| Marktrecherche           | 08.10.2021 | 50%   | 50%     |
| <b>1. Audit</b>          |            |       |         |
| Projektplan              | 15.10.2021 | 40%   | 60%     |
| Architekturdiagramm      | 13.10.2021 | 30%   | 70%     |
| Domänenmodell            | 13.10.2021 | 70%   | 30%     |
| Alleinstellungsmerkmal   | 31.10.2021 | 70%   | 30%     |
| Proof of concepts        | 20.10.2021 | 60%   | 40%     |
| Erste Risiken            | 27.10.2021 | 50%   | 50%     |
| Zielhierarchie           | 31.10.2021 | 30%   | 70%     |
| Stakeholderanalyse       | 27.10.2021 | 50%   | 50%     |
| Presentation             | 03.11.2021 | 50%   | 50%     |
| <b>2. Audit</b>          |            |       |         |
| Begründung Poc's         | ?          | ?     | ?       |
| Iteration alle Artefakte | ?          | ?     | ?       |



Der Projektplan dient dazu, die vorgenommenen Aufgaben festzuhalten und sich somit eine Übersicht zu verschaffen, was noch alles erledigt werden muss bis zum nächsten Audit. Außerdem kann somit, wie bereits als Risiko in der Risikoanalyse festgehalten, eine gute Arbeitsaufteilung garantiert werden und die Teampartner können sich regelmäßige Updates zu ihrem derzeitigen Stand geben. Es wurde sich dazu entschieden im Projektplan festzuhalten, wann eine Aufgabe erledigt werden soll beziehungsweise wann sie letztendlich erledigt wurde und wem diese Aufgabe zugeteilt wurde. Durch die festgelegten Daten erhält man somit eine direkte Kontrolle wie lange manche Aufgaben in Anspruch nehmen und wo sich vielleicht auch in der Zeit verschätzt wurde. Das sollte auch für den späteren Projektverlauf eine bessere Zeitplanung gewähren.